

1. Тестирование пользовательского интерфейса

1.1 Цель тестирования

Целью тестирования пользовательского интерфейса являлась проверка корректности функционирования графической части клиентского приложения, а также оценка устойчивости системы при обработке пользовательских сценариев различного типа. Основное внимание в рамках данного этапа тестирования было уделено проверке логики работы окон авторизации, регистрации, подтверждения кода, восстановления пароля, а также вспомогательных информационных окон.

Тестирование проводилось с точки зрения конечного пользователя, что позволило оценить не только корректность выполнения функциональных сценариев, но и удобство взаимодействия с интерфейсом, наличие валидации пользовательского ввода, корректность переходов между окнами и обработку ошибочных ситуаций.

1.2 Методика тестирования

Тестирование пользовательского интерфейса проводилось вручную посредством последовательной проверки всех доступных пользовательских сценариев. В ходе тестирования выполнялась имитация реального взаимодействия пользователя с системой, включая ввод корректных и некорректных данных, проверку реакций интерфейса, а также анализ поведения приложения при возникновении ошибочных ситуаций.

Для каждого тестового сценария фиксировались следующие параметры:

- тестируемое окно или модуль;
- выполняемое действие;
- входные данные;
- ожидаемый результат;
- фактический результат;
- статус выполнения теста.

В рамках тестирования применялись следующие подходы:

- позитивное тестирование — проверка корректной работы системы при вводе валидных данных;
- негативное тестирование — проверка реакции системы на некорректный ввод;
- проверка граничных условий — анализ поведения интерфейса при минимально допустимых значениях;
- тестирование навигации — проверка корректности переходов между окнами приложения.

1.3 Результаты тестирования

Таблица 1 – Тестирование окна авторизации

№	Действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Нажать «Войти» при пустых полях	Логин: пусто, пароль: пусто	Должно появиться сообщение об ошибке и запрет входа	Отображено сообщение «Заполните все поля.»	Пройден
2	Нажать «Войти» при пустом пароле	Логин: test, пароль: пусто	Должно появиться сообщение об ошибке и запрет входа	Отображено сообщение «Заполните все поля.»	Пройден
3	Нажать «Войти» при пустом логине	Логин: пусто, пароль: 1234	Должно появиться сообщение об ошибке и запрет входа	Отображено сообщение «Заполните все поля.»	Пройден
4	Вход с несуществующим пользователем	Логин: test, пароль: 1234	Должно появиться сообщение об ошибке авторизации	Отображено сообщение «Неверный логин и пароль. Осталось попыток: 3»	Пройден
5	Повторный неверный вход	Логин: test, пароль: 1234	Счётчик оставшихся попыток должен уменьшиться	Отображено сообщение «Неверный логин и пароль. Осталось попыток: 2»	Пройден
6	Нажать «Забыл пароль»	-	Должно открыться окно восстановления пароля	Открылось окно «Восстановление пароля» с полем Email	Пройден
7	Вход с корректными данными	Логин: testuser, пароль: 12345678	Открытие окна подтверждения входа	Открыто окно «Подтверждение входа»	Пройден
8	Отправка кода подтверждения при входе	Корректный логин и пароль	Код подтверждения должен быть отправлен на электронную почту пользователя	Письмо с кодом успешно получено	Пройден
9	Подтверждение входа корректным кодом	Код: 401935	Успешный вход в систему	Отображено сообщение «Вход успешно выполнен!»	Пройден
10	Исчерпание лимита попыток входа	Многократный ввод неверного логина/пароля	Временная блокировка входа	Отображено сообщение «Превышен лимит попыток. Блокировка на 30 сек.», кнопка входа неактивна	Пройден

11	Повторное исчерпание лимита после разблокировки	Повторный ввод неверного логина/пароля	Увеличение времени блокировки	Отображено сообщение «Превышен лимит попыток. Блокировка на 300 сек.», кнопка входа неактивна	Пройден
----	---	--	-------------------------------	---	---------

Таблица 2 – Тестирование окна регистрации

№	Действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Открыть окно регистрации без ввода данных	Все поля пустые	Кнопка продолжения должна быть неактивна	Кнопка «Продолжить» неактивна до ввода данных	Пройден
2	Заполнить логин и пароль, оставить подтверждение пустым	Логин: testuser, пароль: 12345678, подтверждение: пусто	Кнопка продолжения должна быть неактивна	Кнопка «Продолжить» неактивна	Пройден
3	Ввести слишком короткий логин	Логин: abc, пароль: 12345678, подтверждение: 12345678	Должна сработать валидация логина, кнопка неактивна	Под полем логина отображено сообщение «Минимум 4 символа», кнопка неактивна	Пройден
4	Ввести слишком короткий пароль	Логин: testuser, пароль: 1234, подтверждение: 1234	Должна сработать валидация пароля, кнопка неактивна	Под полем пароля отображено сообщение «Минимум 8 символов», кнопка неактивна	Пройден
5	Ввести разные пароль и подтверждение	Логин: testuser, пароль: 12345678, подтверждение: 87654321	Должна сработать проверка совпадения паролей, кнопка неактивна	Отображено сообщение «Пароли не совпадают», кнопка неактивна	Пройден
6	Ввести корректные данные	Логин: testuser, пароль: 12345678, подтверждение: 12345678	Кнопка «Продолжить» должна стать активной	Кнопка «Продолжить» активна	Пройден
7	Нажать «Продолжить» после корректного ввода логина и пароля	Логин: testuser, пароль: 12345678, подтверждение: 12345678	Должен открыться следующий шаг регистрации	Открылся следующий экран регистрации с полем Email	Пройден
8	Ввести email в неверном формате	Email: test	Должна сработать проверка email, переход далее	Отображено сообщение «Неверный	Пройден

			невозможен	формат почты», кнопка перехода неактивна	
9	Ввести корректный email	Email: test@gmail.com	Должна стать доступна кнопка перехода к следующему шагу	Стала доступна кнопка «Далее»	Пройден
10	Нажать «Далее» после ввода email	Email: test@gmail.com	Должен открыться экран подтверждения кода	Отображается экран с сообщением «Код отправлен на...» и поле ввода кода «Код из письма (6 цифр)»	Пройден
11	Нажать «Назад» на шаге ввода email	-	Должен выполниться возврат на предыдущий шаг регистрации	Выполнен возврат на экран ввода логина и пароля	Пройден
12	Подтверждение регистрации корректным кодом	Код из лога сервера: 096898	Пользователь должен быть зарегистрирован	Отображено сообщение «Регистрация успешна!»	Пройден
13	Отправка кода подтверждения на email	Ввод действующего email	Код подтверждения должен быть отправлен на электронную почту	Письмо с кодом успешно получено	Пройден

Таблица 3 – Тестирование окна подтверждения кода

№	Действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Ввести неполный код	Код: 123	Кнопка подтверждения должна быть неактивна	Кнопка «Подтвердить» неактивна	Пройден
2	Подтвердить неверный код	Код: 111111	Должно появиться сообщение об ошибке	Отображено сообщение «Неверный код. Осталось попыток: 3»	Пройден
3	Повторно ввести неверный код	Код: 123	Счётчик попыток должен уменьшиться	Отображено сообщение «Неверный код. Осталось попыток: 2»	Пройден

Таблица 4 – Тестирование восстановления пароля

№	Действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Ввести email в	Email: test	Должна сработать	Отображено	Пройден

	неверном формате		проверка email, переход далее невозможен	сообщение «Неверный формат почты», кнопка перехода неактивна	
2	Ввести корректный email	Email: test@gmail.com	Кнопка «Продолжить» должна стать активной	Кнопка «Продолжить» активна	Пройден
3	Запросить восстановление для несуществующей почты	Email: test@gmail.com	Должно появиться сообщение об ошибке	Отображено сообщение «Почта не найдена или ошибка сервера.»	Пройден
4	Нажать «Назад к входу»	-	Должен выполняться возврат на экран авторизации	Выполнен переход на экран авторизации	Пройден

Таблица 5 – Тестирование информационных окон

№	Действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Нажать кнопку «Задание»	-	Должно открыться окно с постановкой задачи проекта	Открылось окно «Задание» с описанием проекта, списком участников и формулой функции	Пройден
2	Нажать кнопку «Блок-схема»	-	Должно открыться окно с блок-схемой вычислительного процесса	Открылось окно «Блок-схема вычислительного процесса» с визуальной схемой алгоритма	Пройден

Таблица 6 – Тестирование главного окна и построения графика

№	Действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Открытие главного окна после входа	Корректная авторизация	Открытие основного окна приложения	Открыто главное окно с графиком и таблицей	Пройден
2	Построение графика с параметрами по умолчанию	$a = 1, b = 1, c = 1$	Построение графика функции	График построен корректно	Пройден
3	Отображение таблицы значений	$a = 1, b = 1, c = 1$	Таблица должна заполниться	Таблица заполнена корректно	Пройден

			значениями x и $F(x)$		
4	Отображение подписей графика	Построение графика	Должны отображаться подписи элементов графика	Подписи графика отображаются корректно	Пройден
5	Отображение пользователя	Авторизация под «testuser»	Должен отображаться активный пользователь	Отображено «Пользователь: testuser»	Пройден
6	Изменение параметра функции	$a = 3, b = 1, c = 1$	График должен быть перестроен	График и таблица значений обновлены	Пройден
7	Выход из аккаунта	Нажатие кнопки «Выйти из аккаунта»	Возврат на окно авторизации	Выполнен возврат на окно входа	Пройден

По результатам функционального тестирования пользовательского интерфейса установлено, что основные сценарии работы приложения выполняются корректно. Были успешно проверены авторизация, регистрация, подтверждение кода, восстановление пароля, информационные окна, главное окно приложения, построение графика и выход из аккаунта. Выявленные замечания относятся преимущественно к обновлению состояния интерфейса и не препятствуют выполнению основных функций системы.

1.4 Выявленные замечания

По результатам проведённого тестирования критических ошибок, препятствующих работе пользовательского интерфейса, выявлено не было. Все основные пользовательские сценарии выполняются корректно, переходы между окнами работают стабильно, а механизмы валидации данных в большинстве случаев реализованы корректно.

В ходе первоначального тестирования были выявлены отдельные замечания, связанные с обработкой авторизации, подтверждением кода, SMTP-отправкой писем, обновлением состояния интерфейса и очисткой пользовательских данных при переходах между окнами.

После исправления выявленных дефектов было проведено повторное тестирование пользовательского интерфейса и клиент-серверного взаимодействия. Повторная проверка подтвердила корректную работу механизмов авторизации, регистрации, подтверждения кода и отправки писем.

По результатам повторного тестирования критических ошибок, препятствующих функционированию системы, выявлено не было.

2. Модульное тестирование

2.1 Цель модульного тестирования

Целью модульного тестирования являлась проверка корректности работы ключевых вычислительных компонентов серверной части приложения. В отличие от функционального тестирования пользовательского интерфейса, данный этап направлен на проверку внутренней логики программы, корректности вычислений, обработки граничных значений и устойчивости алгоритмов при работе с различными входными параметрами.

Основной задачей модульного тестирования являлась проверка корректности работы класса `Calculator`, реализующего вычислительную логику приложения. В рамках тестирования были проверены две основные функции:

- `Calculator::calculate()` — вычисление значения кусочно-заданной функции;
- `Calculator::generateGraphData()` — генерация массива точек для построения графика.

Тестирование выполнялось с использованием фреймворка `Qt Test`, предназначенного для автоматизированного модульного тестирования приложений, разработанных на `Qt`.

2.2 Тестирование функции `calculate()`

Функция `calculate()` является центральным вычислительным компонентом системы и отвечает за вычисление значения кусочно-заданной функции в зависимости от переданного значения аргумента `x`.

В ходе тестирования проверялась корректность:

- выбора ветви кусочно-заданной функции;
- вычисления значения функции в каждой ветви;
- обработки отрицательных, нулевых и положительных значений аргумента;
- работы с граничными значениями диапазонов.

Поскольку функция имеет разветвлённую структуру, особое внимание уделялось покрытию всех логических ветвей алгоритма.

Таблица 7 – Модульное тестирование функции `calculate()`

№	Действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Проверка первой ветви функции	$x = -3.0, a = 2.0, b = 1.0, c = 1.0$	Корректный расчёт по первой ветви	Возвращено значение 4.0	Пройден
2	Проверка граничного значения	$x = -2.0, a = 1.0, b = 1.0, c = 1.0$	Корректный переход на следующую ветвь	Ветвь выбрана корректно	Пройден
3	Проверка центральной ветви функции	$x = 0.0, a = 1.0, b = 1.0, c = 1.0$	Корректный расчёт центральной ветви	Значение вычислено корректно	Пройден
4	Проверка граничного значения	$x = 2.0, a = 1.0, b = 1.0, c = 1.0$	Корректный переход на третью ветвь	Ветвь выбрана корректно	Пройден
5	Проверка третьей ветви функции	$x = 3.0, a = 1.0, b = 1.0, c = 1.0$	Корректный расчёт по третьей ветви	Значение вычислено корректно	Пройден

2.3 Тестирование функции generateGraphData()

Функция generateGraphData() предназначена для генерации массива точек, используемых при построении графика функции на клиентской стороне. Результатом работы функции является строка специального формата, содержащая координаты вычисленных точек.

В ходе тестирования проверялась корректность:

- формирования выходного строкового формата;
- количества сгенерированных точек;
- обработки диапазона значений;
- обработки некорректного шага;
- устойчивости алгоритма к ошибкам вычислений с плавающей точкой.

Таблица 8 – Модульное тестирование функции generateGraphData()

№	Действие	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Проверка префикса выходной строки	$xMin = -1, xMax = 1, step = 1$	Строка должна начинаться с graph	Префикс graph присутствует	Пройден
2	Проверка количества точек	$xMin = -1, xMax = 1, step = 1$	Должно быть сгенерировано 3 точки	Количество точек соответствует ожидаемому	Пройден
3	Проверка некорректного	$xMin = 0.0, xMax = 0.5,$	Должен использоваться	Данные сгенерированы	Пройден

	шага	step = -1.0, a = 1.0, b = 1.0, c = 1.0	шаг по умолчанию	корректно	
4	Проверка непустого результата	xMin = -1.0, xMax = 1.0, step = 1.0, a = 1.0, b = 1.0, c = 1.0	Результат не должен быть пустым	Возвращена корректная строка	Пройден
5	Проверка корректности формата точек	xMin = -1.0, xMax = 1.0, step = 1.0, a = 1.0, b = 1.0, c = 1.0	Формат точек должен соответствовать x;y	Формат соблюден	Пройден

2.4 Результаты модульного тестирования

Результаты модульного тестирования показали, что ключевые вычислительные компоненты системы функционируют корректно и стабильно. Все протестированные сценарии были выполнены успешно, а вычислительные функции продемонстрировали корректную работу как при стандартных, так и при граничных входных значениях.

Функция calculate() корректно обрабатывает все ветви кусочно-заданной функции, включая переходы на граничных значениях. Функция generateGraphData() стабильно формирует выходные данные в требуемом формате, корректно обрабатывает диапазоны значений и демонстрирует устойчивость к некорректным параметрам.

По результатам проведённого тестирования критических ошибок в вычислительном модуле выявлено не было.

3. Запуск и развёртывание проекта

3.1 Установленные компоненты

В ходе подготовки среды были установлены:

Компонент	Назначение
Qt Creator	Среда разработки и запуска проекта
Qt 6.11 MinGW 64-bit	Qt-фреймворк и комплект сборки
MinGW g++	Компилятор C++
Git	Загрузка проекта из репозитория
Doxygen	Генерация документации по коду
Graphviz	Построение диаграмм в Doxygen
Docker Desktop	Альтернативный запуск серверной части

3.2 Порядок запуска

1. Проект был загружен из GitHub-репозитория.
2. Папка проекта была размещена по пути без кириллицы и пробелов: *C:\projects\TIMP-251-372-group-5*
3. В Qt Creator был открыт серверный проект:
server\echoServer.pro
4. Для сборки выбран комплект:
Desktop Qt 6.11.0 MinGW 64-bit
5. После запуска сервер вывел сообщение:
[Server] Listening on port 33333
6. Затем был открыт и запущен клиентский проект:
client\client.pro
7. После запуска клиента открылось окно авторизации.

3.3 Результат запуска

В результате серверная часть была успешно запущена и начала ожидать подключения на порту 33333. Клиентская часть также была успешно запущена, графический интерфейс приложения открылся корректно, что подтверждает работоспособность базовой клиент-серверной связи.

Таким образом, среда разработки была успешно подготовлена, а клиентская и серверная части приложения были корректно развернуты и подготовлены к дальнейшему тестированию.

4. Заключение

В ходе выполнения работы был проведён анализ, запуск, тестирование и документирование клиент-серверного приложения, разработанного в рамках дисциплины «Технологии и методы программирования». В процессе работы была изучена архитектура проекта, структура клиентской и серверной частей, а также логика взаимодействия между основными модулями системы.

В рамках практической части была выполнена подготовка рабочей среды, включающая установку и настройку необходимых компонентов разработки, таких как Qt Creator, Qt Framework, MinGW, Git, Doxygen и Graphviz. После настройки окружения проект был успешно развернут в локальной среде Windows, собран и запущен в среде Qt Creator. В ходе запуска была

подтверждена корректная работа клиентской и серверной частей приложения, а также установлено стабильное взаимодействие между ними.

В ходе тестирования была проведена комплексная проверка пользовательского интерфейса приложения. Были протестированы все основные пользовательские сценарии, включая авторизацию, регистрацию, подтверждение кода, восстановление пароля, работу информационных окон, переходы между экранами, а также функционирование главного окна приложения. Отдельное внимание было уделено тестированию основного функционала системы — построению графика функции, отображению таблицы значений и изменению параметров вычисления в реальном времени.

Дополнительно было проведено модульное тестирование вычислительного модуля приложения. В рамках данного этапа были проверены функции `Calculator::calculate()` и `Calculator::generateGraphData()`, обеспечивающие вычисление значений кусочно-заданной функции и генерацию данных для построения графика. Результаты модульного тестирования подтвердили корректность работы вычислительной логики и устойчивость системы при обработке различных входных параметров.

В процессе тестирования были выявлены отдельные ошибки, связанные с логикой авторизации, подтверждением регистрационного кода и SMTP-отправкой писем. После устранения обнаруженных дефектов было выполнено повторное тестирование системы, подтвердившее корректную работу клиентской и серверной частей приложения.

По результатам проведённого тестирования критических ошибок, препятствующих функционированию системы, выявлено не было. Все основные сценарии работы приложения выполняются корректно, а ключевые функциональные возможности реализованы и работоспособны. В ходе тестирования были выявлены отдельные замечания, связанные с особенностями обновления состояния пользовательского интерфейса, валидацией отдельных полей и очисткой данных при переходах между окнами, однако выявленные особенности не оказывают критического влияния на работоспособность приложения и могут рассматриваться как направления для дальнейшего улучшения.

Таким образом, поставленные в рамках работы задачи были выполнены. Приложение успешно запускается, корректно функционирует, реализует заявленный набор возможностей и может считаться работоспособным программным продуктом, соответствующим поставленным требованиям учебного проекта.